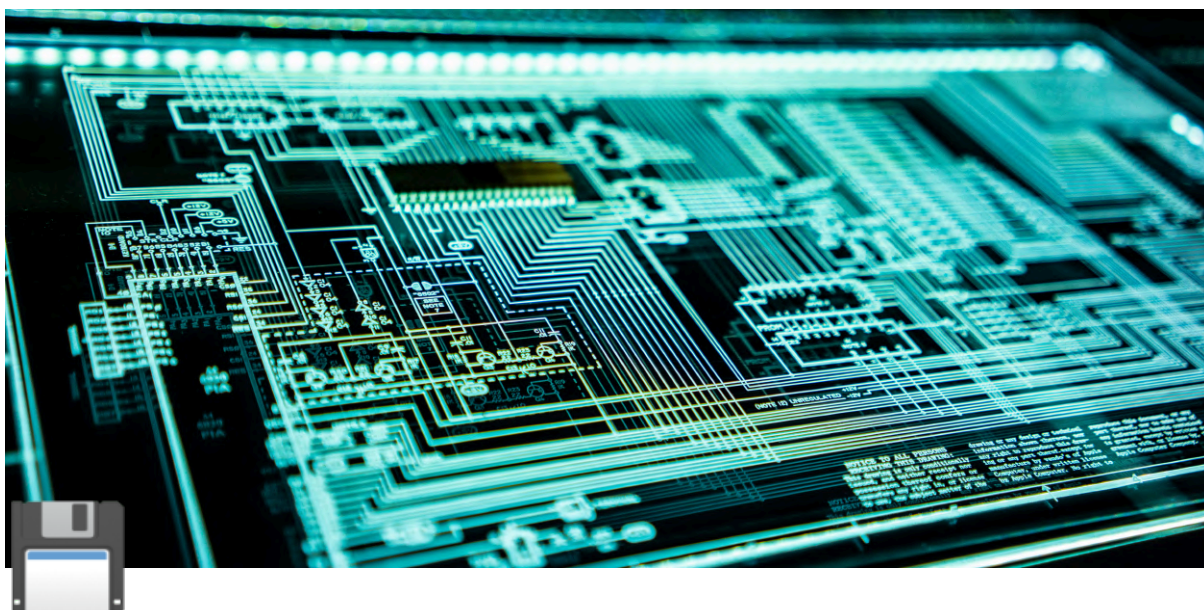




[CPE223] COMPUTER ARCHITECTURES

≡ Teacher	Asst.Prof. Rajchawit Sarochawikasit
🏷 Tags	วิชาภาค
🏷 Class	Onsite
# Credits	3

M1 Exam (ข้อสอบภาษาอังกฤษล้วน)

ข้อสอบออกตามนี้เป๊ะ (ออกสอบส่วนที่ 1 ข้อ 1 - 7 และส่วนที่ 2 ข้อ 1 เพราะที่เหลือออกสอบโมดูล 2) ทั้งข้อ และข้อเขียนหน้า 4 ข้อ 1 ออก 100% ไม่เปลี่ยนโจทย์

[20190421104530_CPE_224_Computer_Architectures_8_ปี.ศ.2562.pdf](#)

Part 1 : 20 multiple choice questions

นอกจากข้อในข้อสอบเก่าก็มีถามพวกทฤษฎี เช่น

- Memory ตัวไหนทำงานเร็วสุดใน memory hierarchy
Ans: Register
 - What is process of put transistor on silicon wafer (keyword ประมวลผลนี้จำใจย
เป๊ะ ๆ ไม่ได้)
 - มีข้อ Etching, Crafting, Baking และอีกสองข้อ
 - ถาม Which statement is true?
 - ถ้าเราใส่ Data ลง Register เฉพาะที่มีหน้าที่ของมันอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรม
Choice:
 - โปรแกรมเรียก unexpect instruction
 - return ค่าผิด
 - Branch ผิด บลา ๆ
 - Instruction ที่จะถูก Execute ถูกเก็บไว้ในไหน
Ans: IR
-

Part 2 : 11 short-answers questions

- ถามชื่อเต็มของตัวอักษรย่อ เช่น
 - IR = Instruction Register
 - ALU = Arithmetic and Logical Unit
 - IC = Integrated Circuit
 - มีถามตอบอย่างอื่นอีกแต่จำไม่ได้ละ เช่น
 - อธิบาย Code นี้ (ข้อสอบไม่ใช่โค้ดนี้แต่ Algo ประมวลผลนี้)
 LOOP SUB R1, #1
 CMP R1, #0
 BGE LOOP
-

Part 3 : 2 long questions

ข้อ 1

1. (5 point) The table below shows the current content of the memory and the stack.

The content of the memory

1000	1002
1002	1004
1004	1006
1006	1008
1008	1010
1010	1012

The content of the stack

SP	1000
	1002
	1008

After the execution of the assembly program below, write the new content in both memory and stack.

```

Load    R0, #1004
Load    R1, #1006
Load    R2, (SP)
Add     SP, #1
Load    R3, (SP)
Add     SP, #1
Subtract SP, #1
Store   (SP), (R0)+2
Add     R2, ((R1))
Add     R2, (R3)+4
Store   R1, R2

```

Note: DO NOT just give the answer. Please explain how you compute the answer so that partial points can be awarded even if the final answer is wrong.

ข้อ 2 เขียน Assembly

- พับ 36 ให้เขียน Assembly ของ Bubble sort
- พับ 37 ให้เขียน Assembly ของ While loop ใน C code ดังข้างล่าง (โจทย์ประมาณนี้)

```

int N = 9, SUM = 0;
int num[10] = {1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10};
while (N >= 0) {
    if (num[N] >= 0) SUM += num[N];
    N--;
}

```

Example Answer :

```

DATA DCD 1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10 ; Array of integers

      MOVS R1, #9      ; Initialize R1 with the number of elements (N = 9)
      MOVS R3, #0      ; Initialize R3 to store the sum of positive numbers
                          (SUM = 0)
      LDR R4, =DATA    ; Load the address of the DATA array into R4
      ADD R4, R4, #36  ; Point R4 to the last element (10 elements * 4 bytes = 40, last index = 36)

LOOP  LDR R5, [R4]     ; Load the current array element into R5
      SUB R4, R4, #4   ; Move the pointer to the previous element
      SUB R1, R1, #1   ; Decrement the element count (N--)
      CMP R5, #0      ; Compare the current element with 0
      BLT LOOP        ; If the element is negative, skip addition and continue to the next element
      ADD R3, R3, R5   ; If the element is positive, add it to SUM (R3)

      CMP R1, #0      ; Check if there are remaining elements (N >= 0)
      BGE LOOP        ; If there are, continue the loop

; The result is in R3

```

M2 Exam (ข้อสอบภาษาอังกฤษล้วน)

ออกสอบประมาณส่วนที่ 1 ข้อ 8 - 10 และส่วนที่ 2 ข้อ 2 - 6

[20190421104530_CPE_224_Computer_Architectures_8_ปี.ศ.2562.pdf](#)

Part 1 : 20 multiple choice questions

ดูคำศัพท์พวก SATA, PCI bus มีคำถามพวก True/False เยอะ